Appunti di Algoritmi e Architetture per il Calcolo ad Alte Prestazioni

Andrea Bonifacio

March 16, 2022

1 Architettura dei Calcolatori

1.1 Introduzione

I computer sono il prodotto di una industria nuova e in continuo cambiamento. Negli ultimi 30 anni il paradigma fondamentale di questa continua innvovazione era stato dato dalla Legge di Moore

> "La complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 18 mesi (e quadruplica quindi ogni 3 anni)."

Dai loro albori a oggi i computer hanno fatto tantissima strada, al giorno d'oggi si trovano in quasi ogni oggetto presente nella vita delle persone

- Automobili: ormai praticamente tutto ciò che è presente nelle automobili è governato da un microprocessore, questo è avvenuto grazie al rapido miglioramento di questi ultimi sia dal punto di vista economico che delle prestazioni.
- Cellulari: negli ultimi venti anni sono diventati parte integrante della vita di tutti i giorni.
- Humane Genome Project: il continuo diminuire del prezzo dei singoli computer a parità di prestazioni ha permesso la creazione di questo enorme progetto per sequenziare tutto il genoma umano.
- World Wide Web: senza aggiungere altro, forse la più grande rivoluzione del terzo millennio.

Esistono varie categorie di calcolatori, sicuramente le principali in cui si possono suddividere sono:

- Personal Computer (PC): macchine per il singolo operatore che permettono di avere un buon compromesso tra prezzo e prestazioni.
- Server: macchine pensate per un utilizzo costante, spesso da una serie di operatori diversi. Esistono server che si occupano di algoritmi complessi e server che eseguono semplici compiti continuamente. In termini di spazio e costi, non sono ben definibili, possono avere le dimensioni e i prezzi di un normale PC, oppure costare svariate decine di migliaia di Euro e occupare una intera stanza.
- Embedded computer[1]: la classe più ampia, in quanto spaziano dai microprocessori dentro le automobili al network di processori che gestiscono vari sistemi dentro un aeroplano. I sistemi embedded sono generalmente progettati per far girare una singola applicazione.

1.2 Otto idee fondamentali nell'architettura dei computer

Nella storia della progettazione dei computer, ci sono state otto intuizioni che sono riuscite a perdurare nel tempo, anni e anni dopo la loro formulazione. Nello specifico si tratta di:

1. Progettare seguendo la legge di Moore: in quanto il cambiamento continuo è sempre stato una costante all'interno dell'industria IT, era necessario per i vari progettisti rendersi conto di dove sarebbe arrivata la tecnologia al momento del lancio del loro prodotto.
2. Astrazione: per semplificarsi il lavoro, è stato necessario lavorare con vari livelli di

[1] Non riesco a pensare a una traduzione migliore

astrazione, non più partendo dal singolo transistor, per salire nei vari livelli, ma creando un sistema astratto per modellizzarli.

3. Rendere veloce il Common Case: concentrarsi sul rendere veloci le operazioni basiche, senza concentrarsi su come rendere performanti le operazioni meno comuni, permette di ottimizzare in maniera molto più semplice.

4. Parallelizzazione: già dai primi computer il principale obbiettivo era raggiungere in maniera efficiente l'esecuzione di istruzioni in parallelo, in quanto permetteva di ridurre di parecchio il tempo di esecuzione e aumentare le prestazioni del sistema.

5. Pipelining: tra gli esempi di parallelzzazione si trova il pipelining, che permette, agendo sostanzialmente come una catena di montaggio, dove ogni elemento esegue un singolo compito e poi passa il testimone all'elemento dopo per eseguire il compito successivo, mentre lui continua a eseguire il suo.

6. Predizione: la tecnica di eseguire in anticipo operazioni che, probabilmente, verranno richieste a breve per ridurre i tempi. Ovviamente in questo caso serve un meccanismo di recupero in caso di predizione errata e stare attenti a non sbagliare troppo le predizioni.

7. Gerarchia delle memorie: per accedere ai dati velocemente è necessario avere memorie veloci e molto costose, quindi tendenzialmente si usano memorie piccole per contenere i costi, mentre memorie più grandi e meno costose saranno più lente. Si tende quindi a gerarchizzare le memorie, in maniera da accedere prima alle memorie più veloci e poi a scendere.

8. Disponibilità: forse meno interessante all'utente finale, ma sicuramente fondamentale per i progettisti di server, oltre a essere veloci, devono essere affidabili e disponibili, per cui si tende ad avere magari più elementi che eseguono lo stesso compito, in maniera che il malfunzionamento di uno di essi non comprometta l'integrità dell'intero sistema.

1.3 Funzionamento di un programma

Un normale programma, come può esserlo un editor di testo, arriva a essere formato da milioni di righe di codice, che a loro volta vanno tradotte in linguaggio macchina. Per fare ciò si utilizza in gran parte l'astrazione. Sostanzialmente ci sono tre livelli fondamentali:

1. Applicazione o programma: il livello più esterno e "vicino" all'utente.

2. Software di sistema: tutto quell'insieme di componenti che permettono al programma di interfacciarsi con l'hardware

3. Hardware: la parte fisica, il 'bare metal' della macchina.

Perché un computer possa interpretare le istruzioni di un programma deve ricevere delle istruzioni ben specifiche da mandare al processore. Chiaramente non è il modo più comodo di lavorare, in quanto questi linguaggi macchina sono spesso complicati e poco intuitivi da scrivere. Si ricorre allora all'utilizzo di linguaggi di alto livello (HLL), che sono più comprensibili all'occhio umano. Il passaggio da HLL a linguaggio di basso livello (LLL) avviene tramite un compilatore, un programma che è in grado di tradurre il linguaggio di alto livello nel codice macchina corretto del processore.

1.4 Dentro a un computer

Nell'informatica classica, una delle definizioni accettate di computer è quella di Von Neumann, dove sono presenti i dispositivi di input (mouse, tastiera, microfoni), quelli di output (schermi, altoparlanti), la memoria e il processore, che sono sostanzialmente gli elementi minimi necessari per far funzionare un computer.

Tra gli elementi di output il più noto è sicuramente lo schermo. La maggior parte di essi funziona con la tecnologia a cristalli liquidi (LCD), che è sostanzialmente una matrice di cristalli che vengono illuminati secondo le quantità di colore RGB necessarie per creare l'immagine richiesta. Il computer ha una matrice di dati, detta frame buffer che contiene le informazioni in codice binario che compongono l'immagine che verrà poi tradotta dal monitor.

Sovrapponendo a un LCD un pannello capacitivo che permette di determinare la posizione del tocco dell'utente e si ottiene un touchscreen.

All'interno di tutti i computer si trovano i circuiti integrati, detti anche chip, che possono avere diversi compiti, dal processore principale (CPU) ai vari controller di dispositivi all'interno del computer. Per tornare al discorso dell'astrazione, uno dei passaggi fondamentali nella progettazione di un computer è la scelta di un set di istruzioni (ISA) per un determinato processore. Un ISA è il minimo necessario per poter interfacciarsi con il processore senza dover scrivere codice binario. Un circuito integrato solitamente è formato da una serie di transistor, che altro non sono che degli switch on-off che cambiano stato se attraversati da corrente. La crescita del numero di transistor presenti all'interno di un chip è stata quasi esponenziale, come ricorda la legge di Moore. Il silicio, come altri elementi simili è un semiconduttore, per cui ha sia caratteristiche di un conduttore che di un isolante, a seconda di come viene trattato o delle temperature a cui opera.

Per ottenere un chip si parte da un lingotto di silicio, che viene diviso in tante fette rotonde (dette wafer), sopra le quali viene impresso e lavorato il circuito mediante complicati processi industriali[2]. Una volta ottenuto un wafer con sopra una serie di chip uguali vengono tagliati e testati per il funzionamento. Dopo questo passaggio sono pronti per essere venduti o installati dentro dei componenti. Questo processo di produzione in serie permette di scartare solo pochi chip. Il costo di produzione di un circuito integrato si ottiene con una serie di equazioni.

$$\text{Costo per chip} = \frac{\text{Costo per wafer}}{\text{Chip per wafer} \times \text{Rendimento}}$$

$$\text{Chip per wafer} \approx \frac{\text{Area del wafer}}{\text{Area del chip}}$$

$$\text{Rendimento} = \frac{1}{(1 + (\text{Difetti per area} \times \text{Area del chip}))^2}$$

L'ultima equazione è ottenuta da una serie di dati empirici ottenuti da varie fabbriche di chip, l'esponente tendenzialmente è legato al numero di step critici all'interno del processo produttivo.

1.5 Prestazioni

Un altro problema presente dagli albori di queste nuove tecnologie è sempre stato quello di definire in maniera corretta le prestazioni di un sistema. Ha più senso un sistema in grado di eseguire n operazioni al secondo ma che consuma una energia pari a m, o un sistema che ne esegue $\frac{n}{10}$, ma consuma $\frac{m}{100}$ energia? Parecchie persone hanno pensato a questa questione, e sono giunti a due principali metriche in grado di fare dei confronti sensati tra vari sistemi. Si tratta di

[2] Credetemi, ci ho lavorato dentro, complicato non rende l'idea

1. Latenza o tempo di risposta: probabilmente la più intuibile, determina il tempo in cui un sistema risponde a un determinato input.

2. Portata: il numero di operazioni eseguite da un sistema in un determinato lasso di tempo.

tendenzialmente per sistemi customer-oriented si osserva più la latenza, in quanto può essere anche un punto di forza in caso di vendita, mentre se si tratta di grossi sistemi di server la portata sarà una metrica più utile, in quanto si vorrà massimizzare la quantità di operazioni al secondo.

Nell'ambito della comparazione tra prestazioni, si supponga di voler confrontare un sistema X e un sistema Y, si definiscano le prestazioni come

$$\text{Prestazioni} = \frac{1}{\text{Tempo di risposta}}$$

Allora se le prestazioni di X sono migliori delle prestazioni di Y vuol dire che

$$\begin{gathered}\text{Prestazioni}_X > \text{Prestazioni}_Y \\ \frac{1}{\text{Tempo di risposta}_X} > \frac{1}{\text{Tempo di risposta}_Y} \\ \text{Tempo di risposta}_Y > \text{Tempo di risposta}_X\end{gathered}$$

Allora si può anche ottenere un numero n definito come

$$\frac{\text{Prestazioni}_X}{\text{Prestazioni}_Y} = n$$

In tal modo si può dire che il sistema X è n volte più veloce di Y.

Nel caso dei computer il tempo di risposta è spesso correlato al tempo di lavoro della CPU. Per misurare il tempo di utilizzo di una CPU si ricorre all'utilizzo di un 'orologio' interno che definisce il tempo in cui avvengono gli eventi nel sistema. Tale orologio si definisce clock cycle, generalmente ha valori di parecchi ordini di grandezza più piccoli dei secondi, in quanto le operazioni all'interno del processore avvengono con velocità impressionante. Allora invece del periodo di clock, spesso si utilizza il suo inverso, la frequenza di clock, che indica quanti cicli vengono completati in un secondo.

Allora si può definire il tempo di esecuzione di un programma come

$$\begin{aligned}\text{Tempo di esecuzione della CPU di un programma} &= \text{Cicli di clock per eseguire il programma} \\ &\times \quad \text{Tempo di un singolo ciclo}\end{aligned}$$

$$\text{Tempo di esecuzione della CPU di un programma} = \frac{\text{Cicli di clock per eseguire il programma}}{\text{Frequenza di clock}}$$

Tuttavia queste metriche sono molto approssimative e non tengono conto di svariati fattori, uno fra tutti quante istruzioni vengono eseguite durante l'esecuzione del programma. Si può parlare allora di cicli di clock della CPU come

$$\begin{aligned}\text{Cicli di clock della CPU} &= \text{Numero di istruzioni per il programma} \\ &\times \quad \text{Numero medio di cicli di clock per istruzione}\end{aligned}$$

Il termine *Numero medio di cicli di clock per istruzione* si chiama anche cicli di clock per istruzione (CPI) ed è una comoda metrica che permette di definire il tempo CPU come

$$\text{Tempo CPU} = \frac{\text{Numero di istruzioni} \times \text{ CPI}}{\text{Frequenza di clock}}$$

Ci sono quindi vari modi per definire le prestazioni di un sistema, e si può agire sulle singole metriche per migliorare il sistema, ma bisogna sempre tenere conto dell'efficienza del sistema.

1.6 La questione energetica

Negli ultimi decenni ci si è resi conto di aver raggiunto un limite fisico al raffreddamento dei processori, per cui non possono assorbere più di una determinata potenza. Oltretutto con il proliferare di dispositivi alimentati da batterie e non connessi a una sorgente continua di elettricità si è dovuto cercare un giusto compromesso tra energia consumata e prestazioni. Poiché si era giunti alla conclusione che il consumo di potenza si poteva calcolare come

$$\text{Potenza} \propto \frac{1}{2} \times \text{Carico capacitivo} \times \text{Tensione}^2 \times \text{Frequenza}$$

Poiché le frequenze sono aumentate di mille volte negli ultimi 30 anni e la tensione è arrivata da $5V$ a $1V$, ci si aspetterebbe un incremento della potenza notevole, mentre si parla di un aumento di circa trenta volte dagli anni '80. Purtroppo la tensione ha raggiunto un livello fisico insuperabile e la frequenza si è stabilizzata ormai, dunque si è raggiunto un tetto massimo alla potenza assorbita dai chip. Incapaci di trovare una soluzione pratica al problema energetico, i progettisti hanno utilizzato la soluzione temporanea di aumentare il numero di *cores* di un processore, arrivando ad avere magari otto unità dentro un singolo processore che potessero lavorare separatamente.

La questione dell'ottimizzazione energetica ha inoltre portato alla luce una serie di fallacie o problematiche che impediscono il progredire come era successo nelle ultime decadi

- Legge di Amdahl: si può riassumere come

  > Il miglioramento che si può ottenere su una certa parte del sistema è limitato dalla frazione di tempo in cui tale attività ha luogo.

  Ossia che a volte lavorare per migliorare una singola porzione di un sistema rischia di non produrre nessun effetto utile, ad esempio nel caso in cui tale operazione sia già stata ottimizzata al massimo. Si può formulare come

  $$\begin{aligned} &\text{Tempo di esecuzione dopo il miglioramento} = \\ &\frac{\text{Tempo di esecuzione influenzato dal miglioramento}}{\text{\# di volte che è migliorato il processo}} + \\ &+ \text{Tempo di esecuzione non influenzato} \end{aligned}$$

  Si può utilizzare tale legge per stimare il miglioramento delle prestazion di un sistema conoscendo il tempo speso a fare determinati compiti e il miglioramento potenziale.

- Consumo di energia al minimo: non si è ancora trovata una soluzione al rendere il consumo di energia lineare al carico di lavoro. Anche i sistemi più ottimizzati al 10% del carico di lavoro consumano il 33% della potenza massima.

- Utilizzare un elemento solo dell'equazione delle prestazioni come metrica: una alternativa al tempo di esecuzione sono le MIPS (Million Instructions Per Second) definita come

  $$\text{MIPS} = \frac{\text{Numero di istruzioni}}{\text{Tempo di esecuzione} \times 10^6}$$

  I problemi di questa metrica sono principalmente tre, in primo luogo non tiene conto dei diversi set di istruzioni e le loro velocità, inoltre varia da programma a programma sullo stesso computer, e inoltre in un programma con più istruzioni, ma la singola istruzione è più veloce, le MIPS variano indipendentemente dalle prestazioni.

2 Istruzioni: il linguaggio dei computer

2.1 Introduzione

Interagire con l'hardware di un computer, come detto in precedenza, richiede l'utilizzo di un set di istruzioni. Generalmente quando si parla di set di istruzioni si parla di linguaggi tutto sommato simili tra di loro, con delle filosofie alla base molto differenti. In questo caso il linguaggio in uso sarà il RISC-V, ma ne esistono molte altre, tra le più note Intel x86, MIPS e ARM.

2.2 Operazioni

Ogni computer è in grado di eseguire calcoli aritmetici. Nel caso del RISC-V il codice per sommare due numeri è dato da

```
add a, b ,c
```

che richiede al computer di sommare i numeri `b` e `c` e di salvare tale somma in `a`. Si tratta di un comando molto rigido che ha sempre una sola variabile come output e ne accetta due come input, per cui per sommare tra di loro quattro variabili diverse è necessario

```
add a, x, y             // La somma di x e y si trova in a
add a, a, w             // La somma di x, y e w si trova in a
add a, a, z             // La somma di x, y, w, e z si trova in a
```

Tutte le parole oltre il doppio slash sono commenti che vengono ignorati e servono solo al lettore umano.

Questa scelta deriva da una filosofia di progettazione, la semplicità favorisce la regolarità. Tante operazioni semplici ripetute spesso rendono più veloce e regolare il flusso di lavoro. Per esempio un programma più complesso[3] in C come può essere

```
f = (g + h) - (i + j);
```

che contiene 5 variabili[4] `f, g, h, i, j` viene tradotto nel seguente modo da un compilatore C → RISC-V

```
add t0, g, h            // Crea una variabile temporanea per la somma
                        di g e h
add t1, i, j            // Variabile temporanea per i e j
sub f, t0, t1           // Salva in f la differenza delle due variabili
                        temporanee
```

2.3 Operandi

Gli operandi per eseguire istruzioni aritmetiche sono salvati all'interno di determinati registri del RISC-V. Un registro è un insieme di 64 bit all'interno dell'hardware. Poiché appaiono molto spesso, i gruppi di 64 bit sono definiti *doublewords*, mentre i gruppi di 32 bit sono chiamati *words*. A differenza delle variabili di un linguaggio di programmazione, il numero di registri in un set di istruzioni è limitato, in questo caso a 32 registri. Tale limite nasce da una seconda scelta stilistica: più una cosa è piccola più è veloce. Minore è il numero di registri da controllare, minore sarà il tempo di clock.

I 32 registri hanno tutti delle funzioni specifiche

[3] Ho visto programmi più complicati

[4] Lo so, andavano dichiarate prima perdonatemi

- `x0`: la costante nulla
- `x1`: indirizzo di return
- `x2`: puntatore dello stack
- `x3`: puntatore globale
- `x4`: puntatore del thread
- `x5 - x7, 28 - x31`: temporanee
- `x8`: puntatore del frame
- `x9, 18 - x27`: salvataggio variabili
- `x10 - x11`: argomento funzioni/risultato
- `x12 - x17`: argomento funzioni

Poiché il numero di registri è limitato, è necessario avere un posto dove salvare i dati che non servono nell'immediato futuro. Ci sono delle istruzioni apposta per trasferire i dati dai registri alla memoria. La memoria è strutturata come un singolo vettore monodimensionale, a cui si accede utilizzando l'indirizzo della cella interessata.

L'istruzione per trasferire i dati in memoria generalmente si chiama *load* e ha una sintassi per cui prende come input la variabile da salvare, la cella dove salvarla e una costante che rappresenta la memoria. Nel caso del RISC-V il comando è dato da `ld`.

Supponendo di voler caricare nell'array memoria le variabili `g` e `i`, sia l'array memoria definito come `A` per comodità. Osservando questo snippet di codice C

```
g = h + A[8]
```

Nonostante si tratti di una singola operazione, è necessario prima estrarre il valore `A[8]`, e per farlo si utilizza proprio il comando `ld`. Il comando `ld` carica il valore di `A[8]` in un registro temporaneo, in questo caso `x9`. Il valore `h` è salvato nel registro `x21` e il valore `g` in `x20`. Per accedere alla memoria `A` bisogna prendere il primo elemento, che si trova in `x22` e sommare la costante `8`

Il codice prodotto dal compilatore sarà del tipo:

```
ld x9, 64(x22)        // Il valore di A[8] viene caricato in x9
add x20, x21, x9      // g = h + A[8]
```

Il comando `8(x22)` prende il registro base dall'indirizzo `x22` e aggiunge un offset di `8`, che va moltiplicato per 8, essendo un byte composto da 8 singoli bit. Il comando che esegue il compito opposto, ossia carica dei dati da un registro alla memoria è detto `sd`, che sta per *store doubleword*.

Nel caso si volesse prendere un valore da un array, sommargli una costante e salvarlo in una nuova posizione all'interno dello stesso array, si dovrebbe scrivere in C

```
A[12] = h + A[8]
```

Quando viene dato in pasto al compilatore il risultato apparirà simile a:

```
ld x9, 64(x22)
add x9, x21, x9
sd x9, 96(x22)
```

Poiché il valore va salvato nella posizione 12 dell'array, il compilatore deve aggiungere un offset di 8×12.

Spesso si utilizzano delle costanti nei programmi per determinati compiti, in quel caso si possono utilizzare le costanti immediatamente senza doverle recuperare dalla memoria.

```
addi x22, x22, 4        // Al valore x22 viene aggiunto un valore costante
```

La costante `0` è salvata in un registro apposta in quanto viene utilizzata molto spesso. Ad esempio quando si rende negativo un numero si utilizza il comando `sub` con la costante `0` e il numero da invertire.

2.4 Numeri interi *signed* e *unsigned*

Come visto in precedenza, i processori sono formati da svariati transistor, i quali sono come degli switch on/off, per cui possono assumere solo lo stato 1 e 0. Per tale motivo i computer elaborano i numeri in base binaria. Una regola generale per convertire un numero da una base non decimale a quella decimale è di suddividere il numero nelle singole cifre k_i con i che va da 0 alle $n-1$ cifre del numero e poi eseguire una sommatoria

$$\sum_{i=0}^{n-1} k_i \times \text{Base}^i$$

Al contrario invece è necessario prendere il numero in base decimale e dividerlo quante più volte si riesce usando come divisore la base scelta. Risulterà una serie di resti, da 0 a Base -1 come valori, e andranno presi dall'ultima divisione effettuata a salire per formare il numero

Dividendo	Divisore	Risultato	Resto
145	4	36	1
36	4	9	0
9	4	2	1
2	4	0	2

Si ottiene così che $145_{10} = 2101_4$

Una doubleword è composta da 64 bit, i quali sono numerati da destra verso sinistra. Si parla quindi di bit più significativo per riferirsi al bit più a sinistra (il 63) e di bit meno significativo per il bit più a destra (lo 0). Dal momento che una doubleword ha queste dimensioni, è possibile ottenere 2^{64} combinazioni diverse di bit, per un totale di numeri da 0 a $2^{64}-1$ ($18,446,774,074,709,551,615_{10}$). Tuttavia i numeri rappresentati sono tutti positivi, o meglio, vengono detti *unsigned*. Per rappresentare i numeri negativi si è deciso di prendere il bit più significativo e trasformarlo in un bit di segno, per cui se il numero inzia con uno 0 è un numero positivo, altrimenti è un numero negativo. Questo meccanismo è chiamato *complemento a due*. In tale modo si ottiene la formula per la conversione dei numeri in complemento a due

$$(x_{63} \times -2^{63}) + (x_{62} \times 2^{62}) + (x_{61} \times 2^{61}) + \cdots + (x_1 \times 2^1) + (x_0 \times 2^0)$$

Il bit di segno viene moltiplicato per -2^{63} e tutto il resto viene sommato a quel risultato. Il negativo di un numero in complemento a due si ottiene in maniera molto semplice, si prende il numero in base binaria, si invertono tutti gli 0 con gli 1 e viceversa, e alla fine si somma un 1. Esempio:

$$\begin{array}{rcl} 25 & = & 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000011001 \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ -25 & = & 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111100111 \end{array}$$

2.5 Rappresentare le istruzioni

A questo punto si può osservare come i computer leggono le istruzioni che ricevono, visto che comprendono solo il codice binario. Un esempio visto in precedenza era il codice

```
add x9, x20, x21
```

che viene rappresentato in base decimale come

0	21	20	9	0	51

e in base binaria come

0000000	10101	10100	000	01001	0110011
7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

Il primo, il quarto e il sesto campo della istruzione in tabella (quelli contenenti $0, 0, 51$), assieme dicono al computer RISC-V di compiere una addizione con gli argomenti nei restanti campi.

Questo layout è detto formato dell'istruzione, e la sua traduzione in codice binario è detta linguaggio macchina. Come si vede dalla somma dei bit presenti nella tabella, le istruzioni in RISC-V sono word da 32 bit. Per evitare di scrivere lunghe istruzioni in codice binario si ricorre a un'altra base numerica molto comoda, quella esadecimale. Dal momento che la base 16 è una potenza di 2, si possono trovare delle corrispondenze tra i singoli valori esadecimali e dei gruppi di 4 bit in base 2

Esadecimale	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
a	1010
b	1011
c	1100
d	1101
e	1110
f	1111

Le istruzioni in RISC-V hanno dei nomi specifici

`funct7`	`rs2`	`rs1`	`funct3`	`rd`	`opcode`
7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

che significano

- opcode: il nome dell'operazione che si sta eseguendo
- rd: il registro di destinazione dell'operando, dove si salva il risultato dell'operazione

- funct3: un campo opcode addizionale
- rs1: il registro sorgente del primo operando
- rs2: il registro sorgente del secondo operando
- funct7: un campo opcode addizionale

Possono sorgere dei problemi nel caso in cui una istruzione abbia bisogno di un maggior numero di bit di quelli presenti. Ad esempio nel caso del comando `ld` ha bisogno di due registri e una costante. Se il registro dell'indirizzo dovesse usare uno dei due campi da 5 bit, la costante potrebbe valere massimo $2^5 - 1$ o 31. Si è dovuti scendere a compromessi, decidendo di mantenere le istruzioni tutte della stessa lunghezza. Allora si possono trovare delle istruzioni in formato R (che sta per registro), come quella presente poco sopra. Un altro tipo può essere il formato I (per immediato), che consente l'utilizzo di costanti.

`immediate`	`rs1`	`funct3`	`rd`	`opcode`
12 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

Il campo *immediate* può contenere valori in complemento a due a 12 bit. L'esempio visto in precedenza del comando `ld`

```
ld x9, 64(x22)
```

diventa

000001000000	10110	000	01001	0000011
12 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

I computer si basano su due principi fondamentali

1. Le istruzioni vengono rappresentate come numeri
2. I programmi sono salvati all'interno della memoria, per essere letti o scritti, come i dati

Questa intuizione porta al concetto dello *stored-program*. In questa maniera, sia il codice sorgente del programma, sia le istruzioni per il programma, sia per il compilatore e anche il compilatore stesso. I programmi allora possono essere condivisi come file di numeri binari, e questa cosa implica che, commercialmente, la compatibilità di un programma è data solo dalla capacità del computer di leggere tali numeri.

2.6 Operazioni logiche

È subito sembrato molto più efficiente operare sui singoli bit invece che sulle parole intere. Per eseguire operazioni sui singoli bit ci sono diversi comandi, che hanno delle corrispondenze con gli operatori logici in C

`Shift left`	`<<`	`sll, slli`
`Shift right`	`>>`	`srl, srli`
`Shift right arithmetic`	`>>`	`sra, srai`
`Bit-by-bit AND`	`&`	`and, andi`
`Bit-by-bit OR`	`|`	`or, ori`
`Bit-by-bit XOR`	`^`	`xor, xori`
`Bit-by-bit NOT`	`~`	`xori`

Queste istruzioni sono codificate in istruzioni di tipo I

funct6	immediate	rs1	funct3	rd	opcode

dove la costante viene codificata in 6 bit, dal momento che sarebbe uno spreco spostare più di 64 bit. I restanti 6 bit del campo `immediate` vengono utilizzati per un `opcode` secondario. Oltre ai comandi per spostare i bit a destra e a sinistra ci sono i vari gate logici.

Con il comando `AND` si prendono due stringhe di bit, vengono confrontate e viene restituita una stringa di bit i cui bit hanno valore 1 se entrambi i bit degli argomenti avevano valore 1, altrimenti 0, mentre il comando `OR` restituisce 1 se solo uno dei due bit vale 1. Il comando `XOR` restituisce 1 se i bit di entramni gli argomenti sono uguali, altrimenti 0, mentre il comando `NOT` inverte i bit.

2.7 Prendere decisioni

Inoltre nel RISC-V sono presenti delle istruzioni per prendere decisioni a seconda degli input ricevuti. I comandi nello specifico sono

```
beq rs1, rs2, L1
```

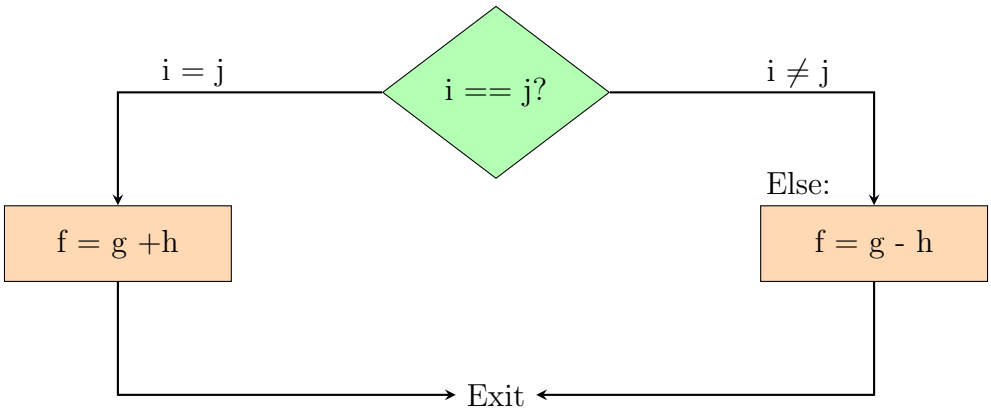
che significa *branch if equal*, e esegue il comando di spostarsi nella parte di codice chiamata `L1` solo se `rs1` e `rs2` sono uguali. Nel caso opposto, ossia verificare che i due operandi siano differenti, si utilizza

```
bne rs1, rs2, L1
```

Un esempio è dato dallo snippet di codice

```
if (i == j) f = g + h; else f = g - h
```

dove le variabili `f`, `g`, `h`, `i` e `j` sono salvate nei corrispondenti registri da `x19` a `x23`.



Come si vede dal diagramma di flusso viene controllata l'uguaglianza e ci si sposta verso l'istruzione desiderata. Il compilatore per essere più rapido controllerà soltanto che i valori siano discordanti. In questo caso si suppongano tutte le variabili già assegnate ai registri.

```
       bne x22, x23, Else      // Vai a Else se i ≠ j
       add x19,x20, x21        // f = g + h (viene saltato se i ≠ j)
       beq x0, x0, Exit        // se 0 == 0 va a Exit (sempre vera)
Else:  sub x19, x20, x21       // f = g - h (viene saltato se i = j)
Exit:
```

Poiché nella loro struttura più basica sono degli *if-else*, anche i *loop* vengono compilati in maniera simile. Il codice in C

```
while (save[i] == k)\{i += 1\}
```

viene compilato come (assumendo che `i` e `k` siano salvati nei registri `x22` e `x24`, mentre la base dell'array `save` sia salvata nel registro `x25`)

```
Loop: slli x10, x22, 3    // Salva in x10 = i * 8
      add x10, x10, x25   // Salva in x10 l'indirizzo save[i]
      ld x9, 0(x10)       // Salva in x9 il valore di save[i]
      bne x9, x24, Exit   // Va a Exit se x9 ≠ x24
      addi x22, x22, 1    // Aggiunge 1 a x22
      beq x0, x0, Loop    // Torna a Loop
Exit:
```

Un blocco di codice che non si sposta in altre *branch* e non ha *branch* al suo interno è detto blocco base. Altri operatori condizionali possono essere per verificare il minore tra due valori `blt`, o il maggiore/uguale `bge`.

Le operazioni di confronto devono tenere conto della presenza di numeri *signed* e *unsigned*, in quanto un numero con un 1 all'inizio può essere un numero molto grande o un numero negativo. Per ovviare a questo problema si utilizzano dei comandi apposta

Operatore	Signed	Unsigned
$=$	`beq`	`beq`
$\neq$	`bne`	`bne`
$<$	`blt`	`bltu`
$\geq$	`bge`	`bgeu`

2.8 Programmazione procedurale

Si definisce programmazione procedurale quella tecnica di suddividere il codice in blocchi più semplici che eseguono sempre lo stesso compito. Si possono definire procedure o *funzioni*. In maniera astratta, affinché un programma possa avere una funzione al suo interno deve eseguire sei step

1. Salvare i parametri dove la funzione possa accedere
2. Lasciare il controllo alla funzione
3. Creare lo spazio in memoria necessario per l'esecuzione
4. Eseguire il compito
5. Salvare il risultato dove il programma possa leggerlo
6. Tornare al punto di origine, così che si possa accedere anche da altri punti del programma

Poiché i registri sono i posti dove è più rapido accedere ai valori, nel RISC-V ci sono 8 registri dedicati al salvataggio dei parametri di una procedura (`x10-x17`) e 1 per tornare al punto di origine `x1`. Un esempio di codice è

```
jal x1, ProcedureAddress  // Si sposta a ProcedureAddress e salva in x1
                             l'indirizzo di ritorno
```

in cui si utilizza il comando *jump-and-link* `jal`, che permette di spostarsi in un nuovo indirizzo, salvando l'indirizzo di ritorno della funzione in `x1`. Il ritorno dalla funzione si esegue con il comando *jump-and-link register* `jalr`, a cui si assegna il registro 0 e si somma il registro `x1`

```
jalr x0, 0(x1)            // Si assegna x0 perché non può essere cambiato
```

Nel caso servano più registri per eseguire un determinato comando, torna utile lo *stack*, una coda che funziona secondo il principio *last-in first-out* (LIFO). Il registro dedicato allo stack è il registro `x2`, detto anche `sp`. Prendendo una funzione in C chiamata `leaf_example`

```
long long int leaf_example(long long int g, long long int h,
                           long long int i, long long int j)
{
    long long int f;
    f = (g + h) - (i + j);
    return f;
}
```

che in RISC-V viene compilata come

```
addi sp, sp, -24    // libera 3 posizioni nello stack
sd x5, 16(sp)       // salva il registro x5 nello stack
sd x6, 8(sp)        // salva il registro x6 nello stack
sd x20, 0(sp)       // salva il registro x20 nello stack
add x5, x10, x11    // salva in x5 g + h
add x6, x12, x13    // salva in x6 i + j
sub x20, x5, x6     // f = x5 - x6
addi x10, x20 0     // restituisce f (x10 = x20 + 0)
ld x20, 0(sp)       // recupera il registro x20 dallo stack
ld x6, 8(sp)        // recupera il registro x6 dallo stack
ld x5, 16(sp)       // recupera il registro x5 dallo stack
addi sp, sp, 24     // toglie le tre posizioni libere dallo stack
jalr x0, 0(x1)      // torna all'inizio della funzione
```

I registri `x5-x7` e `x28-x31` non vengono salvati all'uscita dalla funzione, mentre i registri `x8-x9` e `x18-x27` rimangono salvati dopo l'esecuzione della funzione.

La funzione sopra viene chiamata *leaf*, perché non richiama altre funzioni. Quelle che chiamano altre funzioni sono dette *non-leaf*[5]. Un esempio può essere questa funzione che calcola il fattoriale di un numero

```
long long int fact(long long int n)
{
    if (n < 1) return(1);
    else return (n * fact(n-1));
}
```

che, data in pasto al compilatore, diventa

```
fact:
    addi sp, sp, -16      // libera due elementi nello stack
    sd x1, 8(sp)          // salva x1 nello stack
    sd x10, 0(sp)         // salva x10 nello stack
    addi x5, x10, -1      // x5 = n - 1
    bge x5, x0, L1        // se (n - 1) >= 0, va a L1
    addi x10, x0, 1       // restituisce 1
    addi sp, sp, 16       // riporta lo stack alla situazione iniziale
```

[5]Con grande fantasia

```
    jalr x0, 0(x1)        // ritorna
     alla chiamata della funzione
L1:
    addi x10, x10, -1     // n = n -1
    jal x1, fact          // chiama fact(n-1)
    addi x6, x10, 0       // salva il risultato di fact(n-1) in x6
    ld x10, 0(sp)         // recupera il valore n
    ld x1, 8(sp)          // recupera l'indirizzo di ritorno
    mul x10, x10, x6      // n = n* fact(n-1)
    jalr x0, 0(x1)        // torna alla chiamata della funzione
```

Una variabile in C può essere salvata in due modi, automatico o statico. Una variabile automatica è accessibile solo da una determinata funzione e viene scartata quando la funzione termina, mentre le variabili statiche sono salvate in memoria e sono accessibili all'esterno e all'interno delle funzioni. Il registro `x3` facilita questo compito, creando un *global pointer* `gp`, che permette di accedere a tutte le variabili.

Salvati	Temporanei
Registri salvati: `x8-x9`, `x18-x27`	Registri temporanei: `x5-x7`, `x28, x31`
Stack pointer: `x2 (sp)`	
Frame pointer: `x8 (fp)`	
Return address: `x1 (ra)`	
Stack sopra a `sp`	Stack sotto a `sp`

Poiché può capitare che, durante l'esecuzione di una funzione, il valore dello stack pointer cambi, è comodo salvare l'indirizzo iniziale dello stack nel *frame pointer* `fp`.

Nel caso di variabili dinamiche, come possono essere le liste, esiste uno spazio di memoria apposito, detto *heap*, dove possono venire salvate ed eventualmente modificate.

Nome	Registro	Utilizzo	Salvato?
`x0`	0	La costante nulla	//
`x1 (ra)`	1	Indirizzo di ritorno	Sì
`x2 (sp)`	2	Stack pointer	Sì
`x3 (gp)`	3	Global pointer	Sì
`x4 (tp)`	4	Thread pointer	Sì
`x5-x7`	5-7	Registri temporanei	No
`x8-x9`	8-9	Registri salvati	Sì
`x10-x17`	10-17	Argomenti funzione	No
`x18-x27`	18-27	Registri salvati	Sì
`x28-x31`	28-31	Registri temporanei	No

2.9 Comunicare con il mondo esterno

I computer inizialmente eseguivano solo conti, ma con il loro divenire sempre più presenti nella vita delle persone è stato necessario trovare una maniera per processare il testo. Lo standard che si utilizza oggi è detto ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Con una serie di sitruzioni si possono estrarre i byte da una doubleword, in questo caso però vanno trattati come numeri *unsigned*. Esistono dei comandi apposta *load byte unsigned* `lbu` e *store byte* `sb`

```
lbu x12, 0(x10)    // legge il byte dalla sorgente
sb x12, 0(x11)     // scrive il byte sulla destinazione
```

Un insieme di byte va a formare una stringa. Nel caso del C la fine di una stringa è segnalata dalla presenza del byte 0. Per esempio il comando `strcpy`, che serve a copiare delle stringhe.

```
void strcpy(char x[], char y[])
{
    size_t i;
    i = 0;
    while ((x[i] = y[i]) != '\0')
        i += 1;
}
```

diventa (assumendo che gli indirizzi base di `x` e `y` sono salvati in `x10` e `x11`, mentre `i` è salvata in `x19`)

```
strcpy:
    addi sp, sp, -8       // libera un elemento nello stack
    sd x19, 0(sp)         // sposta x19 in cima allo stack
    add x19, x0, x0       // i = 0
L1:
    add x6, x19, x10      // x5 = indirizzo di y[i]
    lbu x6, 0(x5)         // x6 = y[i]
    add x7, x19, x11      // x7 = indirizzo di x[i]
    sb x6, 0(x7)          // x[i] = y[i]
    beq x6, x0, L2        // se y[i] == 0, termina
    addi x19, x19, 1      // i = i + 1
    jal x0, L1            // ricomincia il loop
L2:
    ld x19, 0(sp)         // recupera il registro x19
    addi sp, sp, 8        // riporta lo stack allo stato iniziale
    jalr x0, 0(x1)        // termina
```

2.10 Grandi indirizzi in RISC-V

Sebbene sia molto comodo mantenere tutte le istruzioni di 32 bit, ogni tanto può essere comodo avere costanti o indirizzi più grandi. Nel caso degli operandi, generalmente il caso più grande includeva 12 bit. L'istruzione *load upper immediate* `lui` permette di caricare una costante di 20 bit dal bit 12 al 31 di un registro. Le istruzioni che permettono di passare da una branch all'altra sono dette del tipo *SB* e sono formate in questa maniera, spezzettando una costante da 12 bit in tante parti

imm[12]	imm[10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1]	imm[11]	opcode
1 bit	6 bit	5 bit	5 bit	3 bit	4 bit	1 bit	7 bit

L'istruzione `jal` è del tipo *UJ*, che utilizza solo un registro di destinazione e una costante da 20 bit, così ripartita

imm[20]	imm[10:1]	imm[11]	imm[19:12]	rd	opcode
1 bit	10 bit	1 bit	8 bit	5 bit	7 bit

Ma, se tutti gli indirizzi del programma dovessero stare all'interno della costante si avrebbero al massimo 2^{20} possibili indirizzi, che non sono tantissimi. La soluzione arriva dal dividere il *Program Counter* (*PC*) in due parti

$$\text{Program Counter} = \text{Registro attuale} + \text{Branch offset}$$

In questo modo si hanno un totale di 2^{64} indirizzi disponibili per il programma, ma è raro spostarsi di così tanti indirizzi con un cambio di branch o un `jal`. Per spostarsi di parecchi indirizzi è necessario usare due istruzioni `lui` per scrivere i primi 20 bit dell'indirizzo e `jalr` per i restanti 12. Ci sono quindi svariati modi per gestire gli indirizzi

1. Immediate addressing: in questo caso uno degli operandi è una costante che rappresenta l'indirizzo stesso.
2. Register addressing: in questo caso il registro dell'operazione rappresenta l'indirizzo
3. Base addressing: in questo caso l'indirizzo si ottiene dalla somma di un registro presente nell'istruzione e una costante
4. PC-relative addressing: l'indirizzo è ottenuto dalla somma del program counter e una costante presente nell'istruzione

2.11 Sincronizzazione

L'esecuzione parallela di vari task è più semplice nel caso siano indipendenti tra di loro, ma non è sempre il caso, anzi, spesso è necessario sincronizzare tra di loro le varie istruzioni. Nel caso del RISC-V le istruzioni sono `lr.d` (load-reserved doubleword) e `sc.d` (store-conditional doubleword). Queste istruzioni vengono usate in sequenza: se la memoria riservata dal primo comando viene modificata prima dell'esecuzione del secondo comando, quest'ultimo non viene eseguito. Infatti `sc.d` utilizza tre registri, uno per l'indirizzo, uno per verificare che l'operazione sia andata a buon fine e nell'ultimo il valore da sovrascrivere. Un esempio è dato da

```
again: lr.d x10, (x20)          // riserva il registro x20
       sc.d x11, x23, (x20)     // salva il valore di x23 in x20
       bne x11, x0, again       // verifica che x11 sia nullo
       addi x23, x10, 0         // salva il valore di x10 in x23
```

Alla fine di queste linee di codice il valore presente in `x23` si trova all'indirizzo di `x20` e l'indirizzo di `x20` viene salvato in `x23`. Il registro `x11` viene usato nel caso in cui il registro `x20` venga toccato prima che `sc.d` possa agire. In tal caso salverà un valore non nullo in `x11` che causa il loop del codice finché niente interferisce tra i due comandi.

2.12 Tradurre un programma

Per eseguire un programma sono necessari quattro step fondamentali:

1. Compiler: il compilatore prende il programma in C e lo traduce in linguaggio assembly, che è lo step intermedio tra quello che può leggere un umano e quello che può leggere una macchina. Dal linguaggio assembly è necessario passare solo al codice binario affinché la macchina possa leggerlo.
2. Assembler: alcune istruzioni all'interno del RISC-V sono delle *pseudoistruzioni*, che l'assembler traduce in linguaggio macchina che possa essere effettivamente compreso. Un esempio è l'istruzione `li` (load-immediate), che si utilizza come

   ```
   li x9, x123
   ```

   che inserisce il valore di `x123` in `x9`, e viene tradotto come `addi`

   ```
   addi x9, x0, x123
   ```